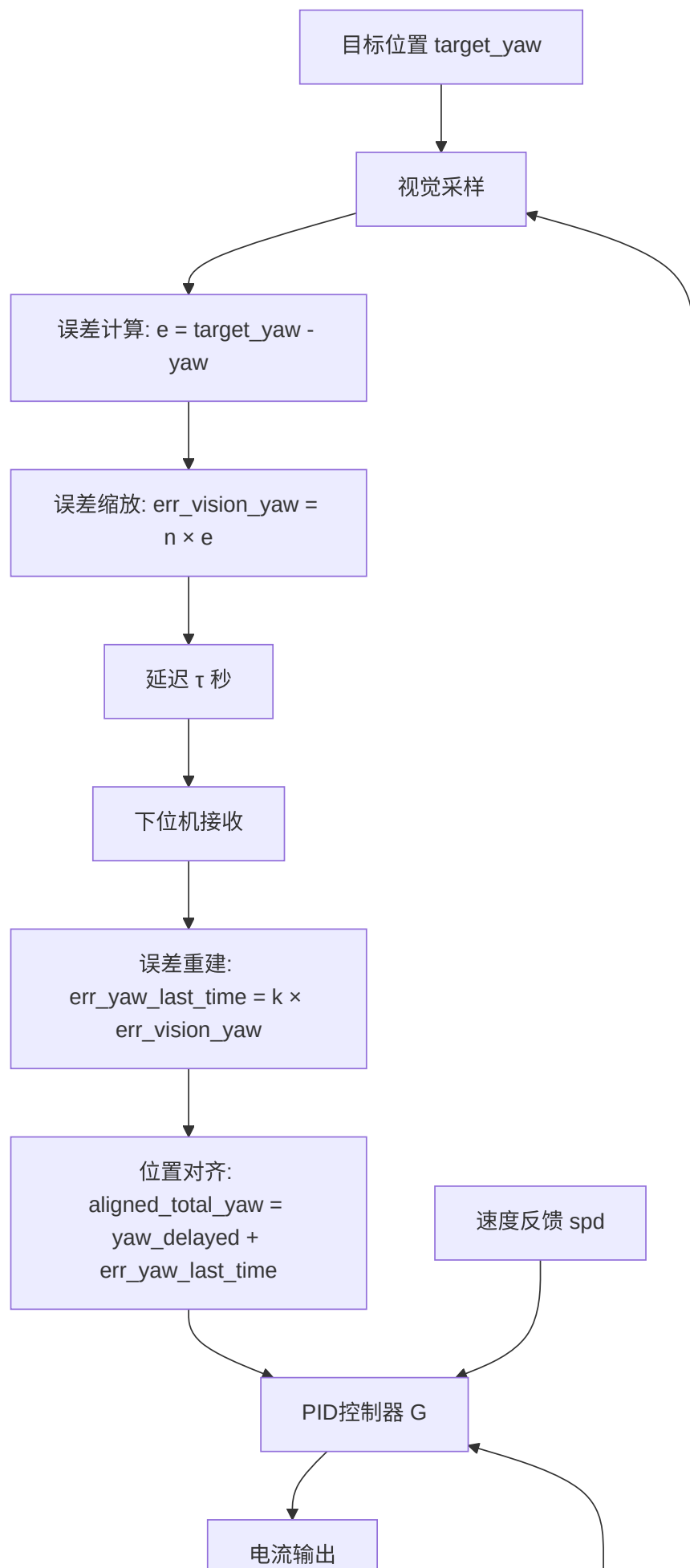


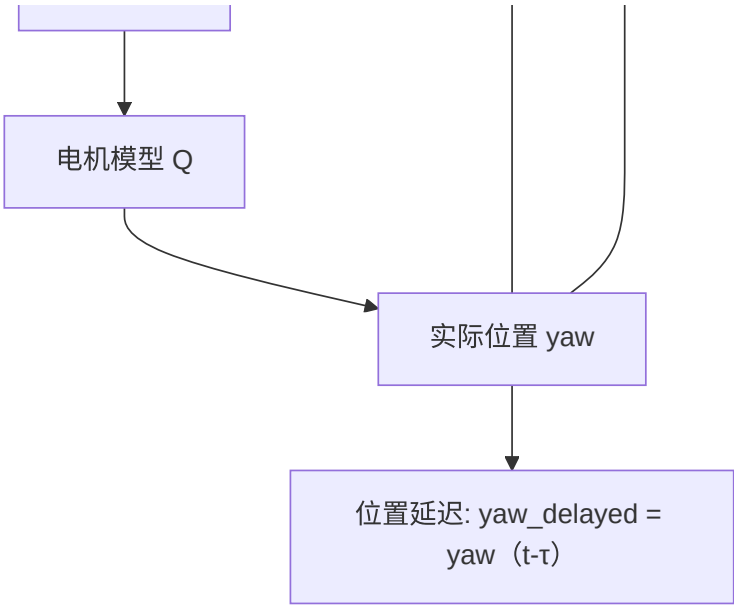
基于视觉延迟的控制系统分析与研究报告

1. 系统概述

1.1 系统结构

本系统是一个基于视觉反馈的控制系统，用于控制电机的位置（yaw）。系统分为上位机和下位机两部分，通过视觉采样和延迟补偿机制实现位置控制。





1.2 系统参数

- target_yaw: 目标位置
- yaw: 实际位置
- n: 上位机误差缩放系数
- k: 下位机误差放大系数
- τ: 视觉延迟时间
- G: 位置速度双环PID控制器
- Q: 电机电流-位置模型

2. 数学模型

2.1 频域表示

在复频域中，系统的关键方程如下：

- 视觉误差信号：
$$E_v(s) = ne^{-s\tau}[R(s) - Y(s)]$$
- 对齐后的目标位置：
$$R_g(s) = Y(s)e^{-s\tau} + kE_v(s) = Y(s)e^{-s\tau} + kne^{-s\tau}[R(s) - Y(s)]$$
- 控制器输入误差：
$$E_g(s) = R_g(s) - Y(s) = kne^{-s\tau}R(s) - Y(s)[1 - e^{-s\tau}(1 - kn)]$$

2.2 开环传递函数

系统的开环传递函数为：

$$L(s) = Q(s)G(s)[1 - e^{-s\tau}(1 - kn)]$$

令 $C = 1 - kn$ ，则：

$$L(s) = Q(s)G(s)D(s)$$

其中：

$$D(s) = 1 - Ce^{-s\tau}$$

3. 稳定性分析

3.1 稳定性条件

系统的稳定性由开环传递函数 $L(s)$ 的奈奎斯特图或波德图决定，特别是相位裕量 (PM)。

3.1.1 不同 kn 值下的稳定性

情况1: $kn = 1$

- $C = 0$, $D(s) = 1$
- $L(s) = Q(s)G(s)$
- 延迟 τ 不影响稳定性，只影响跟踪性能
- 系统稳定性完全由 $Q(s)G(s)$ 决定

情况2: $kn < 1$

- $C > 0$
- $D(j\omega)$ 在低频段引入正相位
- 增加相位裕量，提高稳定性
- 但可能降低系统带宽

情况3: $kn > 1$

- $C < 0$
- $D(j\omega)$ 在低频段引入负相位
- 减少相位裕量，可能引起不稳定
- 需要降低控制器增益以保持稳定

3.2 视觉延迟 τ 的影响

- τ 越大，相位滞后越严重
- 为保持稳定性，必须降低系统带宽
- 最大可达带宽与 τ 成反比关系

4. 相位裕量分析

4.1 相位裕量计算

相位裕量定义为：

$$PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$$

其中 ω_c 是增益穿越频率 ($|L(j\omega_c)| = 1$)。

展开得：

$$PM = 180^\circ + \angle Q(j\omega_c)G(j\omega_c) + \angle D(j\omega_c)$$

其中：

$$\angle D(j\omega_c) = \arctan \left(\frac{C \sin(\omega_c \tau)}{1 - C \cos(\omega_c \tau)} \right)$$

4.2 参数影响分析

参数条件 相位裕量影响 稳定性影响

$kn < 1$ 增加 PM 提高稳定性

$kn = 1$ 不影响 PM 中性

$kn > 1$ 减少 PM 降低稳定性

τ 增大 放大 kn 的影响 稳定性变差

5. 鲁棒性分析

5.1 鲁棒性定义

鲁棒性指系统对参数变化和外部干扰的抵抗能力，主要由相位裕量和灵敏度函数决定。

5.2 灵敏度分析

灵敏度函数：

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

- $kn < 1$: PM 增加, $S(s)$ 峰值降低, 鲁棒性增强
- $kn > 1$: PM 减少, $S(s)$ 峰值升高, 鲁棒性下降
- τ 增大: 进一步降低鲁棒性, 特别是当 $kn > 1$ 时

5.3 参数敏感性

系统对以下参数变化敏感：

1. 电机模型参数 (J, B, K_m)
2. 视觉延迟 τ
3. 缩放系数 kn
4. 性能分析

6.1 响应速度

- 系统带宽受限于视觉延迟 τ
- 最大可达带宽: $\omega_c \propto \frac{1}{\tau}$
- $kn < 1$ 时可获得更高带宽而不失稳定

6.2 控制误差

6.2.1 稳态误差

- 如果 $G(s)Q(s)$ 包含积分环节, 阶跃响应的稳态误差为零
- 对于斜坡输入, 可能存在速度误差

6.2.2 动态跟踪误差

- 视觉延迟导致系统基于过时信息进行控制
- 跟踪快速变化的目标时误差较大
- $kn < 1$ 可减少超调但可能增加调节时间

7. 设计建议与改进措施

7.1 参数选择准则

1. 优先选择 $kn \leq 1$
- 推荐范围： $kn = 0.8 \sim 1.0$

· 在稳定性和响应速度间取得平衡
2. 最小化视觉延迟 τ
- 优化视觉算法复杂度

· 使用高速硬件和通信协议

· 预估延迟并进行补偿

7.2 控制器设计建议

1. 保守增益设计
- 根据最大预期延迟设计控制器增益

· 确保在最坏情况下仍有足够相位裕量
2. 延迟补偿技术
- 史密斯预估器

· 模型预测控制

· 自适应控制策略

7.3 系统优化方向

1. 硬件层面
- 选用低延迟视觉传感器

· 优化通信链路

· 提高采样频率
2. 算法层面
- 实施预测算法

· 加入前馈控制

· 设计鲁棒控制器
3. 结论

本报告分析了基于视觉延迟的控制系统的稳定性、相位裕量和鲁棒性。主要结论如下：

1. 稳定性：视觉延迟 τ 是系统稳定性的主要威胁， $kn < 1$ 有利于提高稳定性。
2. 相位裕量： $kn < 1$ 可增加相位裕量， $kn > 1$ 会减少相位裕量， τ 会放大这种影响。
3. 鲁棒性： $kn < 1$ 可增强系统对参数变化的鲁棒性。
4. 性能权衡：需要在稳定性、响应速度和跟踪精度之间进行权衡。

推荐配置：在实际应用中，建议选择 $kn \approx 0.9$ ，并尽可能减小视觉延迟 τ ，同时在控制器设计中保留足够的稳定裕量。

附录

A. 符号说明

符号 含义

τ 视觉延迟时间

kn 误差缩放系数乘积

PM 相位裕量

ω_c 增益穿越频率

B. 进一步研究方向

- 1. 非线性系统分析
- 2. 时变延迟处理
- 3. 多传感器融合方案
- 4. 机器学习在延迟补偿中的应用

报告生成时间：2024年

基于线性系统理论和经典控制原理分析